ملاحظات الدرس — لك

المدافعون: التشفير والشبكات والمهن: اختبار الوحدة

الأمن السيبراني، المستوى ٤، اختبار الوحدة

المدة
١٠ دقيقة

المواد
ورق وقلم. لا حاجة إلى جهاز.

أهداف التعلّم

- بصمات البيانات: دوال التجزئة
- الأقفال والمفاتيح: التشفير بالمفتاح العام
- الشبكات والمدافعون الذين يراقبونها
- العمل في الأمن السيبراني

النشاط: مراجعة: مسابقة المدافعين

١. الاسترجاع (٣ دقائق): دون الرجوع إلى ملاحظاتك، اكتب فكرة واحدة تتذكرها من كل درس من الدروس الأربعة.

٢. المسابقة (٥ دقائق): تناوب مع زميلك على طرح سؤال واحد عن كل درس، فيجيب ويشرح السبب.

٣. التصحيح (دقيقتان): اكتب عادة واحدة ستغيّرها، كعبارة مرور فريدة لبريدك، أو ألّا «تلقي نظرة فقط» حيث لا إذن لك.

اعملا في أزواج. واجعلا النشاط قصيرًا، فاختبار الوحدة يأتي بعده.

للنقاش

- لماذا لا يستطيع الموقع الجيد أن يرسل إليك كلمة مرورك؟
- ماذا يثبت القفل، وماذا لا يثبت؟
- ماذا ستفعل إن وجدت نقطة ضعف مصادفةً؟

تحقّق من نفسك

- الفكرة التي فاجأتني أكثر، وخطوة واحدة سأقوم بها.

جرّبها هذا الأسبوع

اختر من هذه الوحدة الفكرة التي فاجأتك أكثر، واشرحها لأحد أفراد أسرتك، واكتب خطوة واحدة ستقوم بها: لتجعل حساباتك أكثر أمانًا، أو نحو مهنة في الأمن.

ورقة عمل

المدافعون: التشفير والشبكات والمهن: اختبار الوحدة

الأمن السيبراني، المستوى ٤، اختبار الوحدة

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ حسبت بصمة كلمة واحدة ثم بصمة فيلم كامل بدالة SHA-256. ما طول كل بصمة؟

◯ كلتاهما ٢٥٦ بتًا: ٦٤ رمزًا ست عشريًا ◯ بصمة الفيلم أطول بكثير من بصمة الكلمة

◯ بطول المدخل نفسه، لكن مبعثرة

٢ يستطيع موقع لا يحفظ إلا بصمات مملّحة أن يرسل إليك كلمة مرورك القديمة بالبريد إذا نسيتها.

◯ صح ◯ خطأ

٣ أيّ العبارات التالية عن المفتاحين العام والخاص صحيحة؟

☐ يستطيع أي أحد أن يقفل لك رسالة بمفتاحك العام ☐ لا يفتح الرسالة المقفلة بمفتاحك العام إلا مفتاحك الخاص

☐ أرسل مفتاحك الخاص إلى أصدقائك ليستطيعوا مراسلتك ☐ يستطيع أي أحد التحقق من توقيعك بمفتاحك العام

☐ قفل HTTPS يثبت أن الموقع أمين

٤ رتّب خطوات تسجيل الدخول إلى موقع مبني جيدًا.

☐ إذا تطابقتا، يتم تسجيل دخولك

☐ يقارن الناتج بالبصمة المحفوظة

☐ يضيف الموقع الملح الخاص بك ويحسب بصمة ما كتبته

☐ تكتب كلمة مرورك

٥ غيّر أحدهم في الخفاء قائمة الرسوم على حاسوب مكتب الشؤون المالية في الجامعة. أيّ أهداف الأمن كُسر؟

◯ السرية ◯ السلامة ◯ التوافر